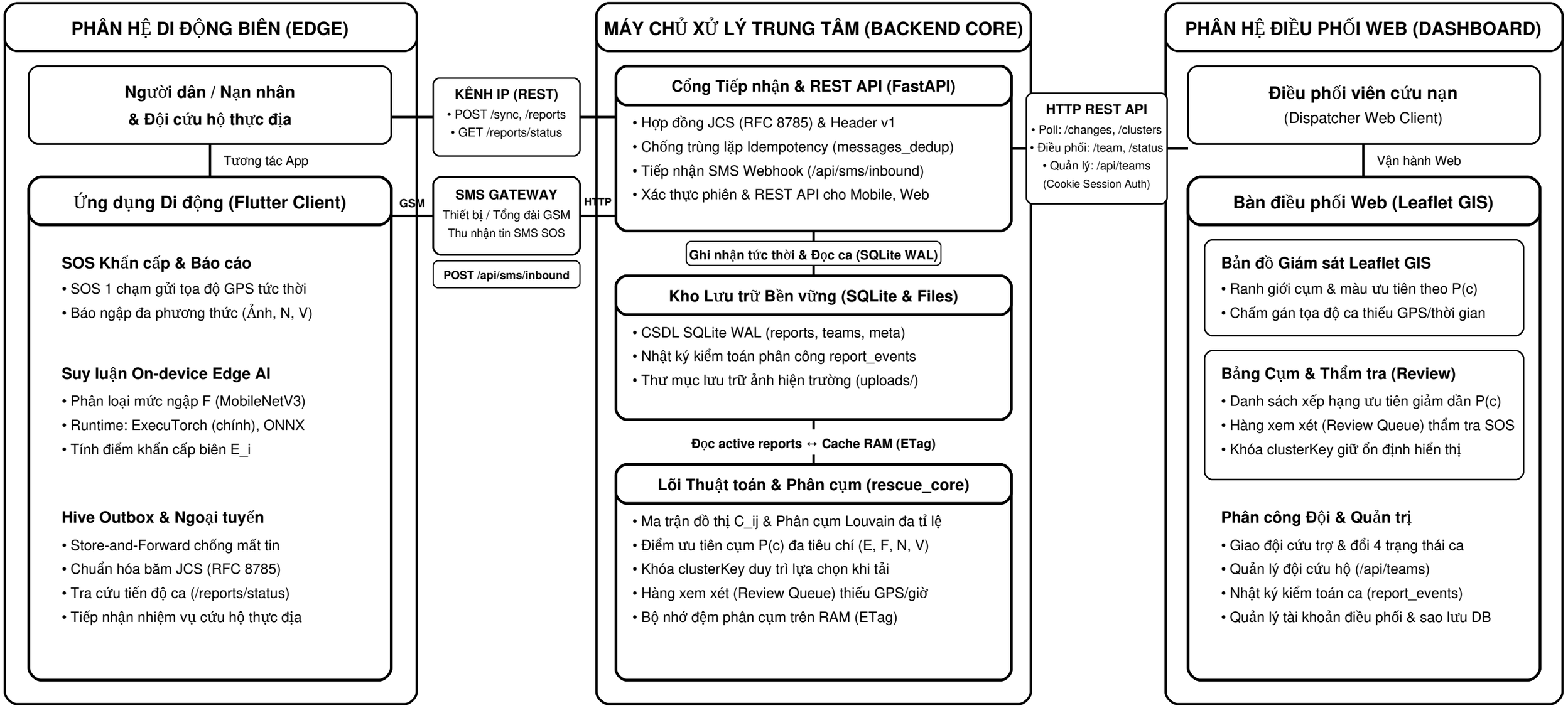

PHÂN HỆ DI ĐỘNG BIÊN (EDGE)
Người dân / Nạn nhân
& Đội cứu hộ thực địa
Tương tác App
Ứng dụng Di động (Flutter Client)
SOS Khẩn cấp & Báo cáo
• SOS 1 chạm gửi tọa độ GPS tức thời
• Báo ngập đa phương thức (Ảnh, N, V)
Suy luận On-device Edge AI
• Phân loại mức ngập F (MobileNetV3)
• Runtime: ExecuTorch (chính), ONNX
• Tính điểm khẩn cấp biên E_i
Hive Outbox & Ngoại tuyến
• Store-and-Forward chống mất tin
• Chuẩn hóa băm JCS (RFC 8785)
• Tra cứu tiến độ ca (/reports/status)
• Tiếp nhận nhiệm vụ cứu hộ thực địa
GSM
KÊNH IP (REST)
• POST /sync, /reports
• GET /reports/status
SMS GATEWAY
Thiết bị / Tổng đài GSM
Thu nhận tin SMS SOS
POST /api/sms/inbound
HTTP
MÁY CHỦ XỬ LÝ TRUNG TÂM (BACKEND CORE)
Cổng Tiếp nhận & REST API (FastAPI)
• Hợp đồng JCS (RFC 8785) & Header v1
• Chống trùng lặp Idempotency (messages_dedup)
• Tiếp nhận SMS Webhook (/api/sms/inbound)
• Xác thực phiên & REST API cho Mobile, Web
Ghi nhận tức thời & Đọc ca (SQLite WAL)
Kho Lưu trữ Bền vững (SQLite & Files)
• CSDL SQLite WAL (reports, teams, meta)
• Nhật ký kiểm toán phân công report_events
• Thư mục lưu trữ ảnh hiện trường (uploads/)
Đọc active reports ↔ Cache RAM (ETag)
Lõi Thuật toán & Phân cụm (rescue_core)
• Ma trận đồ thị C_ij & Phân cụm Louvain đa tỉ lệ
• Điểm ưu tiên cụm P(c) đa tiêu chí (E, F, N, V)
• Khóa clusterKey duy trì lựa chọn khi tải
• Hàng xem xét (Review Queue) thiếu GPS/giờ
• Bộ nhớ đệm phân cụm trên RAM (ETag)
HTTP REST API
• Poll: /changes, /clusters
• Điều phối: /team, /status
• Quản lý: /api/teams
(Cookie Session Auth)
PHÂN HỆ ĐIỀU PHỐI WEB (DASHBOARD)
Điều phối viên cứu nạn
(Dispatcher Web Client)
Vận hành Web
Bàn điều phối Web (Leaflet GIS)
Bản đồ Giám sát Leaflet GIS
• Ranh giới cụm & màu ưu tiên theo P(c)
• Chấm gán tọa độ ca thiếu GPS/thời gian
Bảng Cụm & Thẩm tra (Review)
• Danh sách xếp hạng ưu tiên giảm dần P(c)
• Hàng xem xét (Review Queue) thẩm tra SOS
• Khóa clusterKey giữ ổn định hiển thị
Phân công Đội & Quản trị
• Giao đội cứu trợ & đổi 4 trạng thái ca
• Quản lý đội cứu hộ (/api/teams)
• Nhật ký kiểm toán ca (report_events)
• Quản lý tài khoản điều phối & sao lưu DB